

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Wahrscheinlichkeitsrechnung

Dr. Kathrin Plankensteiner

Elektronik und Informationstechnologie Dual, BSc (WS 2025)

Inhalt

- 1 Univariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 2 Multivariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 3 Regression (→ Dr. Finck)
- 4 Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5 Schließende Statistik

Inhalt

- 1 Univariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 2 Multivariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 3 Regression (→ Dr. Finck)
- 4 Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5 Schließende Statistik

Inhalt

- 1 Univariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 2 Multivariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 3 Regression (→ Dr. Finck)**
- 4 Wahrscheinlichkeitstheorie
- 5 Schließende Statistik

Inhalt

- 1 Univariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 2 Multivariate Beschreibende Statistik (→ Dr. Finck)
- 3 Regression (→ Dr. Finck)
- 4 Wahrscheinlichkeitstheorie
 - Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie
 - Zufallsvariablen
 - Diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- 5 Schließende Statistik

Einleitung

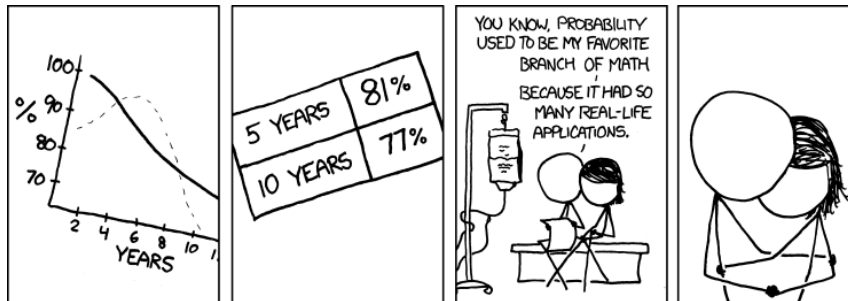


Abbildung 1: XKCD Comic #881: Probability

4.1 Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie

4.1.1 Exkurs: Mengenlehre

Was ist eine Menge?

Menge

Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von bestimmten und wohlunterschiedenen Objekten zu einem Ganzen.

- Die Objekte einer Menge M werden die Elemente von M genannt.
- Falls das Element a in M enthalten ist, schreiben wir $a \in M$.
- Falls das Element a nicht in M enthalten ist, schreiben wir $a \notin M$.
- Mengen werden typischerweise mit Großbuchstaben bezeichnet.

Bekannte Mengen

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ Menge der natürlichen Zahlen ($\mathbb{N}$ vs $\mathbb{N}_0$)
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ Menge der ganzen Zahlen
- $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | q \neq 0 \text{ und } p, q \in \mathbb{Z}\}$ Menge der rationalen Zahlen (Bruchzahlen)
- $\mathbb{R}$ = Menge der reellen Zahlen besteht aus $\mathbb{Q}$ und aus Zahlen, die sich beliebig genau durch rationale Zahlen „approximieren“ lassen, z.B.: $\sqrt{2}, \pi$ (irrationale Zahlen $\mathbb{I}$)

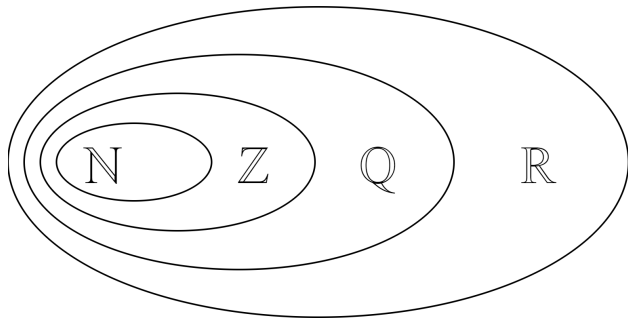


Abbildung 2: Zahlensysteme.

Teilmengen und Operationen

Teilmenge

Eine Menge A heißt **Teilmenge** von B , wenn gilt:

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

Man schreibt $A \subseteq B$ oder $A \subset B$.

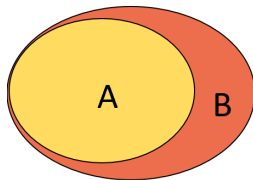


Abbildung 3: **Venn-Diagramm:** A ist eine Teilmenge von B .

Teilmengen und Operationen

Durchschnitt

Die Menge

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ und } x \in B\}$$

nennt man den **Durchschnitt** von A und B .

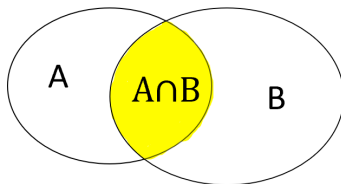


Abbildung 4: Der Durchschnitt von A und B , visualisiert in einem Venn-Diagramm.

Teilmengen und Operationen

Vereinigung

Die Menge

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ oder } x \in B\}$$

nennt man die **Vereinigung** von A und B .

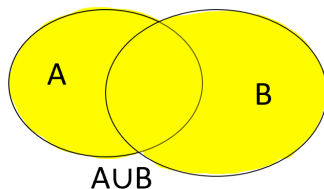


Abbildung 5: Die Vereinigung von A und B , visualisiert in einem Venn-Diagramm.

Teilmengen und Operationen

Differenz

Die Menge

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$$

nennt man die **Differenz** von A und B .

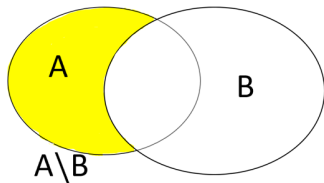


Abbildung 6: Die Differenz von A und B .

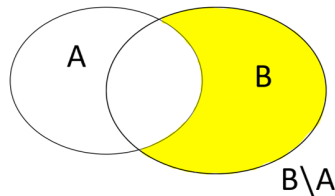


Abbildung 7: Die Differenz von B und A .

Eigenschaften von Mengen

Theorem: Für $A, B, C \subseteq \Omega$ gilt:

- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap \Omega = A$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup \Omega = \Omega$
- $A \cap A = A \cup A = A$
- *Kommutativität*
 - $A \cap B = B \cap A$
 - $A \cup B = B \cup A$
- *Assoziativität*
 - $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 - $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- *Distributivität*
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- *Absorption*
 - $A \cap (A \cup B) = A$
 - $A \cup (A \cap C) = A$
- *de Morgan'sche Gesetze*
 - $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
 - $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

4.1.2 Grundbegriffe

Grundbegriffe

Zufall

Ein Prozess, dessen Verlauf und Ausgang ungewiss ist.

Zufallsexperiment/ zufälliger Versuch

Ein Experiment,

- das unter definiert gleichen Bedingungen
- beliebig oft wiederholbar und
- dessen Ergebnis ungewiss ist.

Laplace Experiment

Ein Zufallsexperiment in dem jedes Ereignis gleich wahrscheinlich ist.

Grundbegriffe

Zufallsvariable/ Zufallsgröße

Ein Merkmal, dessen Ausprägungen vom Zufall bestimmt wird.

Grundraum/ Ereignismenge/ Ereignisraum Ω

Die Menge **aller** möglichen Ergebnisse in einem Zufallsexperiment.

Ereignis $A \subseteq \Omega$

Eine beliebige Teilmenge von Ω

Elementarereignis ω

Die **einelementigen** Teilmengen von Ω

Beispiel

Beispiel: Zufallsexperiment – fairer Würfel. Wir würfeln zweimal und sind an der Augenzahl interessiert. Erkläre die folgenden Begriffe und führe Beispiele an:

- ① Zufallsvariable,
- ② Grundraum (Ergebnisraum, Ereignisraum) Ω ,
- ③ Ereignis $A \subseteq \Omega$,
- ④ Ergebnis (Elementarereignis) $\omega \in \Omega$.
- ⑤ Münzwurf: Angenommen $P(K) = 0.45$ und $P(Z) = 0.55$ mit K ...Kopf und Z ...Zahl. Ist das Experiment ein Zufallsexperiment? Ist das Experiment ein Laplace-Experiment?

4.1.3 Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsbegriff

In dieser LV wird der Fokus auf die klassische Wahrscheinlichkeitstheorie im Sinne der frequentistischen Glaubensgrundsätze gelegt, d.h.:

Die Wahrscheinlichkeit wird als relative Häufigkeit interpretiert

$$P(A) = \frac{k}{n} = h_n(A), \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Ereignisse können als Mengen dargestellt werden. Diese Darstellung ist oft hilfreich bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit.

Eigenschaften der Wahrscheinlichkeit $P(A)$

Satz: Für alle $A, B, A_i \subseteq \Omega$

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- sichere Ereignis Ω : $P(\Omega) = 1$
- unmögliche Ereignis $\{\}$: $P(\{\}) = 0$
- Gegenwahrscheinlichkeit: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- Additionsregeln:
 - Falls A, B paarweise disjunkt sind:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
 - Falls A, B nicht paarweise disjunkt sind: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Verallgemeinerung der Additionsregeln von $P(A)$

Satz: Für alle $A_i \subseteq \Omega$

- Falls A_i, A_j für alle $i \neq j$ paarweise disjunkt sind: $P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$
- Falls A_i, A_j für alle $i \neq j$ nicht paarweise disjunkt sind: $P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$

$\Rightarrow$ Falls die Elementarereignisse paarweise disjunkt sind, ist die Wahrscheinlichkeit von Ereignis $A = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, für alle $\omega_i \in \Omega$, die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(\omega_i), \quad \text{für } \omega_i, \omega_j \text{ paarweise disjunkt.}$$

Beispiel

Beispiel: Wir würfeln einmal. Bestimme die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

- ① $P(A)$ und $P(\overline{A})$
- ② $P(B)$ und $P(\overline{B})$
- ③ $P(C)$ und $P(\overline{C})$
- ④ $P(\overline{A \cap C})$, $P(A \setminus B)$ und $P(A \setminus \overline{C})$
- ⑤ $P(A \cap (B \cap C))$ und $P(A \cup (B \cap C))$
- ⑥ $P(A \cup B \cup C)$

wobei: A = Ereignis „ungerade Augenzahl“,
 B = Ereignis „gerade Zahl“ und
 $C = \{1, 2, 3\}$.

4.1.4 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bedingte Wahrscheinlichkeit

In der Anwendung sind oft bereits etwaige Vorabinformationen bekannt, welche man nutzen kann, z.B. Bevor ich überlege, wieviel Asse mein Gegner haben kann, werde ich zunächst mal meine Asse abzählen. Somit hat man es oft mit sogenannten **bedingten Wahrscheinlichkeiten** zu tun.

Bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter A

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B eintritt unter der Bedingung, dass das Ereignis A bereits eingetreten ist, ist definiert als:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Aus obiger Formel folgt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Stochastische Unabhängigkeit

Stochastische Unabhängigkeit

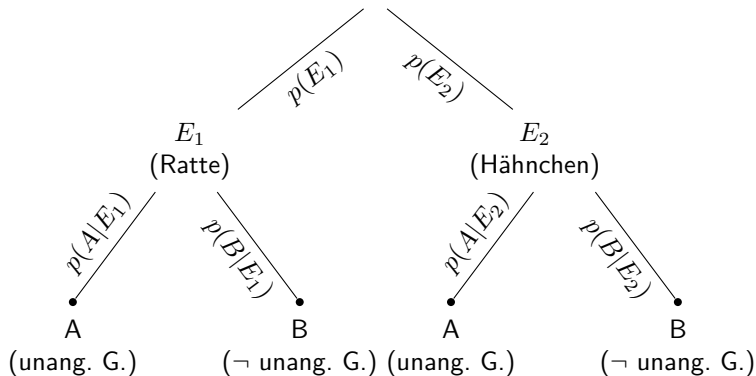
Zwei Ereignisse heißen (stochastisch) **unabhängig**, falls

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Ereignisse und zugehörige Wahrscheinlichkeiten können mithilfe von **Wahrscheinlichkeitsbäumen** veranschaulicht werden.

Teaser - Satz von Bayes

Ein Restaurant verkauft große Mengen an frittierten Hähnchenteilen. Aufgrund mangelnder Hygiene bestehen die vermeintlichen Hähnchenteile mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% aus Ratte. Besteht ein verkaufter Teil aus Ratte, so fällt dieses zu 70% durch unangenehmen Geschmack auf. Bei Hähnchen ist dies nur zu 5% der Fall.



$p(\text{Hähnchen}|\text{unang. Geruch})?$
⇒ Hausaufgabe

Satz von Bayes

Satz von Bayes

Gegeben ist eine beliebige Partition $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ von Ω und ein beliebiges Ereignis $A \subseteq \Omega$. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Ereignisse E_j unter der Bedingung A eintritt, ist

$$P(E_j|A) = \frac{P(A|E_j) \cdot P(E_j)}{P(A)} = \frac{P(A|E_j) \cdot P(E_j)}{\sum_k P(A|E_k) \cdot P(E_k)}.$$

$P(A) = \sum_k P(A|E_k) \cdot P(E_k)$ nennen wir die **totale Wahrscheinlichkeit** (Randdichte).

Beispiel zu Satz von Bayes (→ inClass Notebooks)

Beispiel (Spam-Filter:) Ein E-Mail-Programm soll entscheiden, ob eine eingegangene Nachricht Spam ist. Man weiß aus Erfahrung, dass 20% SPAM Nachrichten sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine SPAM Nachricht das Wort "Gewinn" enthält, ist 19%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht-SPAM Nachricht dieses Wort enthält, beträgt nur 1%.

- 1 Zeichne einen Wahrscheinlichkeitsbaum.
- 2 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Nachricht mit dem Wort „Gewinn“ eine SPAM Nachricht ist?
- 3 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue SPAM-Nachricht das Wort „Gewinn“ enthält?
- 4 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Nachricht das Wort „Gewinn“ enthält?

4.2 Zufallsvariablen

4.2.1 Was ist eine Zufallsvariable?

Zufallsvariable

Zufallsvariable

Eine **Zufallsvariable** X ist eine Funktion, die zu einem bestimmten Zufallsexperiment gehört und die jedem Elementarereignis dieses Zufallsexperimentes eine reelle Zahl zuordnet:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto X(\omega).$$

Typischerweise werden Zufallsvariablen mit Großbuchstaben bezeichnet, e.g. X , Y , und dessen Realisierungen mit Kleinbuchstaben, e.g. x , y . Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable $X = \text{Augensumme von 2 Würfeln}$ die Realisierung x (e.g. 4) annimmt: $P(X = x)$.

Diskrete und stetige Zufallsvariable

Diskrete Zufallsvariable

Eine **Zufallsvariable** X heißt **diskret**, wenn sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \dots, x_n$ annehmen kann.

Stetige Zufallsvariable

Wenn die Zufallsvariable nicht diskret ist, nennen wir sie **stetig**.

Beispiel: Nenne jeweils 3 diskrete und 3 stetige Zufallsvariablen.

4.2.2 pdf und cdf einer Zufallsvariablen

pdf & cdf einer diskreten Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeitsverteilung (pdf)

Es sei X eine diskrete Zufallsvariable. Zu jedem Wert x_i gehört das Ereignis $X = x_i$, das mit der Wahrscheinlichkeit

$$p_i = P(X = x_i)$$

eintritt. Die Realisierung x_i gemeinsam mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten p_i heißen **(Wahrscheinlichkeits-)Verteilung** (pdf) der Zufallsvariablen X .

Kumulative Verteilungsfunktion (cdf)

Es sei X eine diskrete Zufallsvariable. Die Funktion

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i, \quad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

heißt **(kumulative) Verteilungsfunktion** (cdf) der Zufallsvariablen X .

Zusammenhang von pdf und cdf

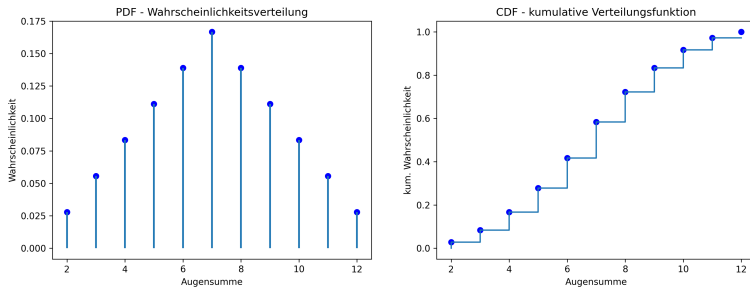


Abbildung 8: Zusammenhang von pdf und cdf

pdf & cdf einer stetigen Zufallsvariablen

Stetige Zufallsvariable

Eine Zufallsvariablen X heißt **stetige Zufallsvariable**, falls ihre Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ eine stetige Funktion ist.

Dichtefunktion (pdf)

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit (stückweise) differenzierbarer Verteilungsfunktion $F(x)$.
Die Ableitung

$$f(x) = F'(x)$$

wird **Dichtefunktion** genannt.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

Zusammenhang von pdf und cdf

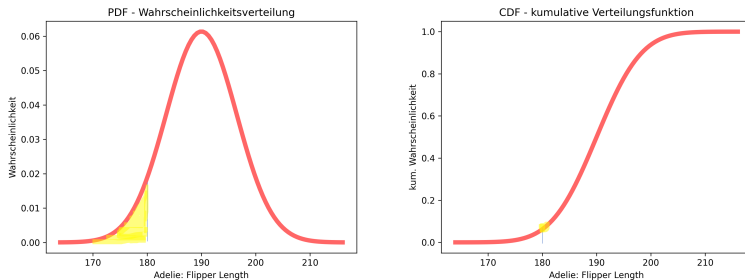


Abbildung 9: Zusammenhang von pdf und cdf

Eigenschaften einer stetigen pdf

Satz: Es sei X eine stetige Zufallsvariable und $f(x)$ die zugehörige Dichtefunktion. Dann gilt:

- Die Dichtefunktion f ist auf ganz $\mathbb{R}$ definiert und hat nur nichtnegative Werte.
- Der Bereich mit $f(x) > 0$ wird Support von f genannt.
- Die Dichtefunktion ist normiert:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

Es gilt

- Für diskrete Zufallsvariablen gilt: $P(X = x_i) = p_i$.
- Für stetige Zufallsvariablen gilt: $P(X = x_i) = 0$.

Eigenschaften einer cdf

Satz: Es sei X eine Zufallsvariable und $F(x)$ die zugehörige Verteilungsfunktion. Dann gilt:

- Die Verteilungsfunktion wächst monoton von 0 auf 1,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \qquad F(x) \leq F(y) \text{ für } x < y \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

- An jeder Stelle existiert der rechts- und linksseitige Grenzwert der Verteilung.
- Die Verteilungsfunktion ist rechtsseitig stetig.
- Wenn die Verteilungsfunktion $F(x)$ an der Stelle x_0 springt, so ist die Sprunghöhe genau die Wahrscheinlichkeit, mit der das Ereignis $X = x_0$ eintritt.

Merke: Für diskrete Zufallsvariablen hat die Verteilungsfunktion immer die Form einer Treppenfunktion.

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Theoretische Verteilung: Du würfelst zweimal und bist an der Zufallsvariable $X =$ Augensumme interessiert.

- 1 Stelle in einer Tabelle absolute und relative Häufigkeiten dar.
- 2 Stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X mit einem Histogramm dar.
- 3 Stelle die kumulative Verteilungsfunktion von X dar.
- 4 Bestimme $P(X = 7)$, $P(X \leq 7)$, $P(X > 7)$ und $P(3 \leq X < 7)$.

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Empirische Verteilung: Nimm zwei Würfel, würfel 30 mal und schreibe die Augenzahlen in einer Liste mit. Du bist an der Zufallsvariable $X = \text{Augensumme}$ interessiert.

- ① Stelle in einer Tabelle absolute und relative Häufigkeiten dar.
- ② Stelle die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X mit einem Histogramm dar.
- ③ Stelle die kumulative Verteilungsfunktion von X dar.
- ④ Bestimme $P(X = 7)$, $P(X \leq 7)$, $P(X > 7)$ und $P(3 \leq X < 7)$.

Intervallsberechnung und Quantile

Satz: Es sei X eine stetige Zufallsvariable. Die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert im Intervall $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, (a, b) annimmt, ist

$$P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

Quantil

Es sei X eine diskrete oder stetige Zufallsvariable. Der Wert $x_p \in \mathbb{R}$ mit

$$F(x_p) = p$$

heiß p -**Quantil** von X .

4.2.3 Erwartungswert einer Zufallsvariablen

Erwartungswert und dessen Eigenschaften

Erwartungswert einer Zufallsvariablen

Es sei X eine Zufallsvariable. Der **Erwartungswert** von X ist definiert als

$$\mu = E(X) = \begin{cases} \sum_i x_i p_i, & \text{für } X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, & \text{für } X \text{ stetig.} \end{cases}$$

Satz: Es seien X, Y bel. Zufallsvariablen und $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} E(a \cdot X) &= a \cdot E(X) \\ E(X + Y) &= E(X) + E(Y) \\ E(a \cdot X + b) &= a \cdot E(X) + b. \end{aligned}$$

Falls X und Y unabhängig sind, so gilt

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y).$$

Erwartungswert und dessen Eigenschaften

Satz: Es sei X eine bel. Zufallsvariable. Ist die Dichtefunktion symmetrisch um einen Wert c , dann gilt: $E(X) = c$.

Erwartungswert einer Funktion $g(x)$

Es sei X eine bel. Zufallsvariable und $g(x)$ eine bel. reelle Funktion. Dann gilt:

$$E(g(x)) = \begin{cases} \sum_i g(x_i)p_i, & \text{für } X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx, & \text{für } X \text{ stetig.} \end{cases}$$

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Auf dem Martinimarkt entdeckst du folgendes Glücksspiel. Für einen Einsatz von 3 Euro kann der Spieler einmal mit zwei Würfel würfeln. Bei der Augensumme 11 und 12 erhält der Spieler jeweils 15 Euro und bei der Augensumme 2 erhält der Spieler 10 Euro. In allen anderen Fällen ist der Einsatz verloren. Macht der Spieler langfristig einen Gewinn?

Beispiel

Bei einer Produktion können pro Tag folgende Anzahl an Störfällen mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten auftreten:

Anzahl	0	1	2	3
p	0,6	0,12	0,2	0,08

Die Kosten [in tsd Euro] für die Behebung der einzelnen Störfälle kann durch folgende Funktion ermittelt werden :

$$K(x) = 6 - \frac{6}{1+x}$$

Was sind die zu erwartenden Kosten pro Tag?

Weiterführendes

- Der Erwartungswert charakterisiert eine Zufallsvariable.
- Der Erwartungswert ist ein Beispiel für sog. *k-te Momente* (mit $k = 1$).
- Die **Varianz** (kann analog definiert werden) ist ein Beispiel für sog. *k-te zentrale Momente* (mit $k = 2$).
- Weitere relevante Momente bzw. Charakteristiken, die auf Momenten basieren, sind
 - die **Kovarianz**,
 - die **Korrelation**,
 - die **Schiefte**,
 - die **Kurtosis**,
 - ...

4.3 Diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

4.3.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Was ist eine **diskrete** Wahrscheinlichkeitsverteilung?

Binomialkoeffizient

Für die Hypergeometrische und die Binomialverteilung brauchen wir den Binomialkoeffizienten.

Binomialkoeffizient

Die Anzahl der k -elementigen Teilmengen aus n verschiedenen Objekten, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt

$$B(n; k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!},$$

wobei $n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots \cdot 1$

Der Binomialkoeffizient gibt an auf wie viele verschiedene Arten man aus einer Menge von n verschiedenen Objekten jeweils k Objekte auswählen kann.

Beispiel: Wie viele Möglichkeiten gibt es beim Lotto 6 aus 49?

4.3.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Hypergeometrische Verteilungen

Hypergeometrische Verteilung

Hypergeometrische Verteilung

Gegeben ist eine Grundgesamtheit aus N Elementen, von denen M eine bestimmte Eigenschaft haben. Man entnimmt eine Stichprobe von Umfang n (ohne zurücklegen). Dann kann die Zufallsvariable

$X = \text{Anzahl der Elemente in der Stichprobe mit der gewünschten Eigenschaft}$ die Werte $x = 0, 1, 2, \dots, n$ annehmen. Die Wahrscheinlichkeit, genau k Elemente mit der gewünschten Eigenschaft in der Stichprobe vorzufinden, ist

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Man nennt X **hypergeometrisch verteilt** mit den Parametern n , M und N .
Kurzschreibweise: $X \sim H(n; M; N)$.

Hypergeometrische Verteilung

Satz: Sei $X \sim H(n; M; N)$. Dann gilt für den Erwartungswert $E(X) = \mu$ und die Varianz $Var(X) = \sigma^2$

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$$

$$Var(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \frac{N - n}{N - 1}.$$

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Eine Lieferung von 100 Geräten enthält 5 defekte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in einer Stichprobe vom Umfang 3

- ① kein defektes Gerät,
- ② höchstens ein defektes Gerät,
- ③ mehr als ein defektes Gerät vorzufinden?
- ④ Mit wieviel defekten Geräten ist zu rechnen?
- ⑤ Mit wieviel funktionstüchtigen Geräten ist zu rechnen?

Beispiel

Auf einem Markt von 100 Unternehmen befinden sich 10 innovative Unternehmen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Kartell von 4 Unternehmen mindestens die Hälfte der Unternehmer innovativ sind?

4.3.1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Binomialverteilung

Vom Bernoulli-Experiment zur Binomialverteilung

Bernoulli-Experiment

Ein Bernoulli-Experiment ist ein Zufallsexperiment, bei dem es nur 2 mögliche Ausgänge gibt (Erfolg vs Misserfolg). Die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg p wird daher auch **Erfolgswahrscheinlichkeit** genannt. Wird ein Bernoulli-Experiment n -mal hintereinander durchgeführt, so spricht man von einer **Bernoulli-Kette der Länge n** .

Interessiert man sich für die Anzahl der Erfolge in einer Bernoulli-Kette, so entsteht die Binomialverteilung.

Binomialverteilung

Binomialverteilung

Gegeben ist eine Bernoulli-Kette der Länge n . Bei jeden der n Durchführungen kann ein bestimmtes Ereignis A mit der Wahrscheinlichkeit p eintreten. Die Zufallsvariable $X = \text{Anzahl der Versuchsdurchführungen, bei denen Ereignis } A \text{ eintritt}$ kann die Werte $x = 0, 1, 2, \dots, n$ annehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass A genau k mal eintritt, ist

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Man nennt X **binomialverteilt** mit den Parametern n und p . Kurzschreibweise: $X \sim Bi(n; p)$.

Binomialverteilung

Satz: Sei $X \sim Bi(n; p)$. Dann gilt für den Erwartungswert $E(X) = \mu$ und die Varianz $Var(X) = \sigma^2$

$$E(X) = n \cdot p$$

$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p).$$

Beispiel (Hausaufgabe)

In einer Produktion ist der Anteil fehlerhafter Bauteile gleichbleibend 4%.

- ① Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer zufälligen Stichprobe von 500 Einheiten mindestens zwei und maximal fünf fehlerhafte Einheit gefunden werden?
- ② Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer zufälligen Stichprobe von 500 Einheiten mehr als zwei fehlerhafte Einheit gefunden werden?
- ③ Wieviele fehlerhafte Bauteile sind zu erwarten?
- ④ Wie groß muss die Stichprobe gewählt werden, um mit mindestens 90%iger Sicherheit mindestens eine fehlerhafte Einheit zu entdecken?

Verteilungsapproximation

Faustregel zur Approximation der hypergeometrischen Verteilung durch die Binomialverteilung: Wenn die Bedingung

$$n \lesssim \frac{N}{20}$$

erfüllt ist, dann kann die hypergeometrische Verteilung durch die Binomialverteilung mit den Parametern n und $p = \frac{M}{N}$ approximiert werden.

N ist die Anzahl der Elemente in der Grundgesamtheit, von denen M eine bestimmte Eigenschaft haben. Man entnimmt eine Stichprobe von Umfang n .

Beispiel (→ inClass Notebooks)

Eine Lieferung von 100 Geräten enthält fünf defekte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in einer Stichprobe vom Umfang drei

- ① kein defektes Gerät,
- ② höchstens ein defektes Gerät,
- ③ mehr als ein defektes Gerät vorzufinden?

Vergleiche das Ergebnis mit den Ergebnissen davor (Anwendung hypergeometrische Verteilung).

4.3.2 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Was ist eine **stetige** Wahrscheinlichkeitsverteilung?

4.3.2 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Normalverteilung

Normalverteilung

Normalverteilung

Eine Zufallsvariable X heißt normalverteilt mit den Parametern μ und σ^2 , wenn sie die Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

besitzt.

Die zugehörige Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ hat dann die Form

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt.$$

Kurzschreibweise: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.

Beispiel zu Normalverteilung (→ inClass Notebooks)

Visualisiere die pdf einer Normalverteilung mit

- $\mu = \{3, 4, 5, 10\}$ und $\sigma = 0.5$
- $\mu = 5$ und $\sigma = \{0.1, 0.3, 0.5, 1\}$

Was fällt dir auf?

Normalverteilung

Satz: Sei $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Dann ist Erwartungswert $E(X) = \mu$ und die Varianz $Var(X) = \sigma^2$.

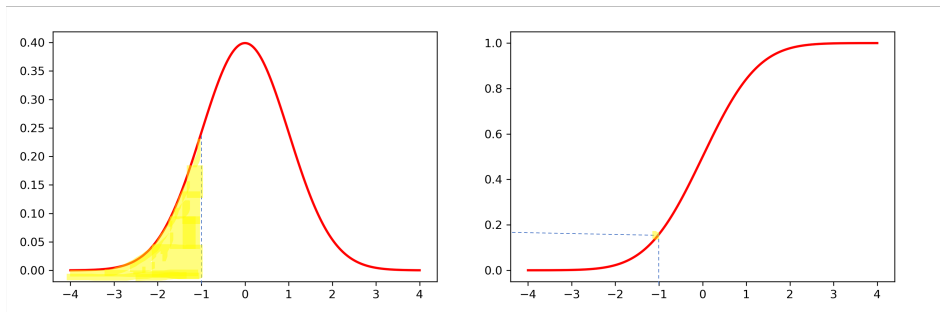


Abbildung 10: PDF $f(x)$ und CDF $F(x)$ einer Normalverteilung

Normalverteilung

Satz: Sei $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Dann gilt

$$P(\mu - 1 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1 \cdot \sigma) = 68,3\%$$

$$P(\mu - 2 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 2 \cdot \sigma) = 95,5\%$$

$$P(\mu - 3 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 3 \cdot \sigma) = 99,7\%.$$

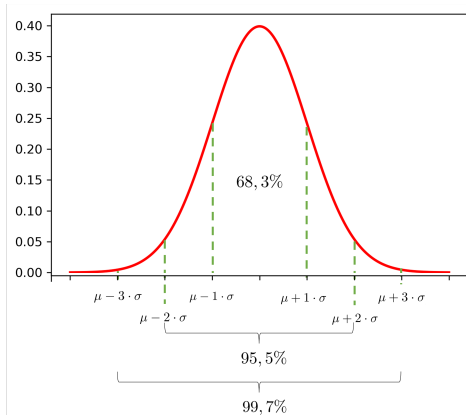


Abbildung 11: Sigma-Intervalle der Normalverteilung

Standardnormalverteilung

Standardnormalverteilung

Eine Zufallsvariable Z heißt standardnormalverteilt mit den Parametern $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$, wenn sie die Dichte

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

besitzt.

Die zugehörige Verteilungsfunktion $F(z) = P(Z \leq z)$ hat dann die Form

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Die Dichte wird als $\varphi(z)$ und die Verteilungsfunktion als $\Phi(z)$ bezeichnet.

Kurzschreibweise: $Z \sim N(0; 1)$.

z-transformation

Satz: Sei $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Dann ist die zugehörige standardisierte Zufallsvariable

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

standardnormalverteilt.

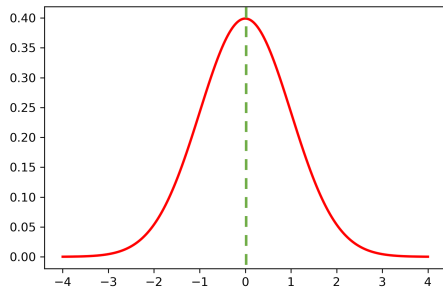
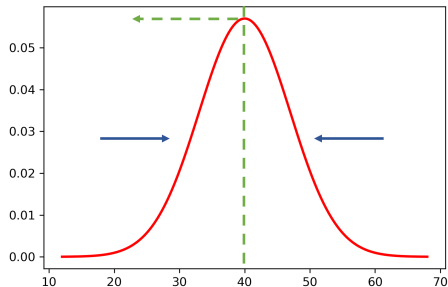


Abbildung 12: Von Normal zur Standardnormalverteilung

Beispiel zur Normalverteilung (→ inClass Notebooks)

In einem Werk für Kosmetika und Seife wird Gesichtswasser maschinell in Flaschen abgefüllt. Der alte Werkmeister weiß, dass die von der Maschine abgefüllten Mengen einen Erwartungswert von 145 ccm und eine Standardabweichung von 2 ccm aufweisen und normalverteilt sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Flasche

- ① ... weniger als 145 ccm besitzt?
- ② ... mehr als 155 ccm besitzt?
- ③ ... zwischen 150 ccm und 155 ccm besitzt?
- ④ Welches Maximalvolumen wird von 90% der Flaschen unterschritten?

Summe von Normalverteilungen

Satz: Seien $X \sim N(\mu_X; \sigma_X^2)$ und $Y \sim N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$, wobei X und Y unabhängig sind. Dann ist ihre Summe $X + Y$ ebenfalls normalverteilt mit Erwartungswert $\mu_X + \mu_Y$ und Varianz $\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$

$$X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y; \sigma_X^2 + \sigma_Y^2).$$

Beispiel zu Summe von Normalverteilungen

Ein Unternehmen stellt Kugelschreiber her, die aus folgenden Komponenten bestehen.

- Gewicht Schreibmine: $N(2,5\text{g}; \sigma = 0,2\text{g})$
- Gewicht Metallfeder: $N(0,5\text{g}; \sigma = 0,05\text{g})$
- Gewicht Kunststoffhülle: $N(10\text{g}; \sigma = 0,8\text{g})$

Das Gewicht der einzelnen Komponenten ist unabhängig voneinander.

- ① Bestimme die Verteilung des Gesamtgewichts.
- ② Welches Gesamtgewicht wird von 15% der Kugelschreiber überschritten?

Verteilungsapproximation

Faustregel zur Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung: Wenn die Bedingung $n \cdot p \cdot (1 - p) \gtrapprox 9$ erfüllt ist, dann kann die Binomialverteilung durch die Normalverteilung mit $\mu = n \cdot p$ und $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p)$ approximiert werden, wobei n die Größe der Stichprobe und p die Erfolgswahrscheinlichkeit ist.

Um den Fehler der Approximation gering zu halten, muss eine Stetigkeitskorrektur gemacht werden:

$$F_B(x) \approx F_N(x + 0,5),$$

wobei F_B die Verteilungsfunktion der Binomialverteilung und F_N die Verteilung der Normalverteilung definiert.

Beispiel

In einer Produktion ist der Anteil fehlerhafter Bauteile gleichbleibend 4%. In einer Produktion ist der Anteil fehlerhafter Bauteile gleichbleibend 4%.

- ① Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer zufälligen Stichprobe von 500 Einheiten mindestens zwei und maximal fünf fehlerhafte Einheit gefunden werden?
- ② Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer zufälligen Stichprobe von 500 Einheiten mehr als zwei fehlerhafte Einheit gefunden werden?

Vergleiche das Ergebnis mit den Ergebnissen davor (Anwendung Binomialverteilung).

4.3.2 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Student- t -Verteilung

Student- t -Verteilung

Student- t -Verteilung

Eine Zufallsvariable X heißt t -verteilt mit $\nu > 0$ Freiheitsgraden, wenn sie die Dichte

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \quad \text{für } -\infty \leq x \leq \infty$$

besitzt, wobei

$$\Gamma(k) = \int_0^\infty t^{k-1} e^{-t} dt.$$

Kurzschreibweise: $X \sim t_\nu$.

ν wird auch als Anzahl der Freiheitsgrade (df) bezeichnet.

Beispiel zu Student- t -Verteilung ($\rightarrow$ inClass Notebooks)

Visualisiere die pdf und cdf einer Student- t -Verteilung mit Freiheitsgrad

$\nu \in [1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100]$

Berechne jeweils Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis. Was fällt auf, wenn du es mit einer Standardnormalverteilung vergleichst?

Student- t -Verteilung

$$E(X) = 0 \quad \text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu - 2}$$

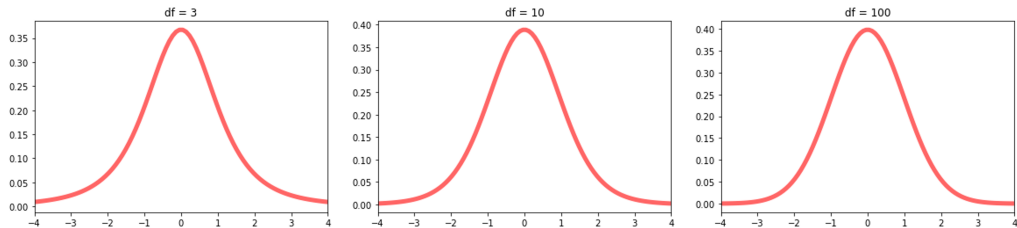


Abbildung 13: PDF einer Student- t -Verteilung mit $df = \{3; 10; 100\}$

4.3.2 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

χ^2 -Verteilung

χ^2 -Verteilung

χ^2 -Verteilung

Eine Zufallsvariable X heißt χ^2 -verteilt mit $\nu > 0$ Freiheitsgraden, wenn sie die Dichte

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad \text{für } x \geq 0$$

besitzt, wobei

$$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} t^{k-1} e^{-t} dt.$$

Kurzschreibweise: $X \sim \chi_{\nu}^2$.

ν wird auch als Anzahl der Freiheitsgrade (*df*) bezeichnet.

Die χ^2 -Verteilung ist *rechtsschief*.

Beispiel zu χ^2 -Verteilung ($\rightarrow$ inClass Notebooks)

Visualisiere die pdf und cdf einer χ^2 -Verteilung mit Freiheitsgrad $\nu \in [2, 3, 5, 10, 20, 30]$ auf dem Intervall $0 \leq x \leq 50$.

Berechne jeweils Erwartungswert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis. Was fällt auf, wenn du es mit einer Normalverteilung vergleichst?

χ^2 -Verteilung

$$E(X) = \nu \quad \text{Var}(X) = 2\nu$$

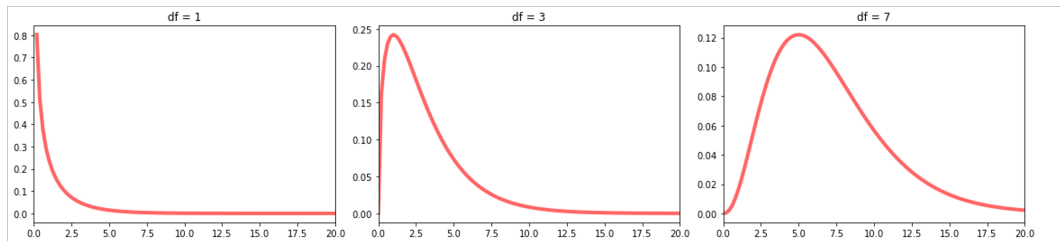


Abbildung 14: PDF einer χ^2 Verteilung mit $df = \{1; 3; 7\}$

Achtung: Verwendet in Python `scipy.stats.chi2` (**nicht** `scipy.stats.chi`).

4.3.3 Wichtige Sätze aus der Stochastik

Vorbereitung auf das Gesetz der großen Zahlen

Satz: Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $Var(X_i) = \sigma^2$. Dann ist auch das arithmetische Mittel

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

eine Zufallsvariable. Es hat folgende Parameter:

$$E(\bar{X}) = \mu \quad \text{und} \quad Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Das Gesetz der großen Zahlen

Satz: Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $Var(X_i) = \sigma^2$. Sei $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ihr arithmetisches Mittel. Dann gilt für jede noch so kleine Zahl $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| < \epsilon) = 1.$$

Man sagt: $\bar{X}$ **konvergiert stochastisch** für wachsenden Stichprobenumfang gegen μ .

Der Hauptsatz der Statistik

Satz: Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion $F(x)$ und empirischer Verteilungsfunktion $\bar{F}(x)$. Dann gilt für jede noch so kleine Zahl $\epsilon > 0$ und jedes $x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{F}(x) - F(x)| < \epsilon) = 1.$$

Man sagt: $\bar{F}(x)$ **konvergiert stochastisch** für wachsenden Stichprobenumfang gegen $F(x)$.

Hinweis: Wenn eine theoretische Verteilung die empirische Verteilung schlecht repräsentiert (bei großer Stichprobe), ist die theoretische Verteilung schlecht ausgesucht.

Der zentrale Grenzwertsatz

Satz: Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $Var(X_i) = \sigma^2$. Sei $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ihre n -te Partialsumme mit $E(S_n) = n \cdot \mu$ und $Var(S_n) = n \cdot \sigma^2$. Dann ist die standardisierte n -te Partialsumme definiert als

$$Z_n = \frac{S_n - n \cdot \mu}{\sqrt{n \cdot \sigma^2}}$$

mit $E(Z_n) = 0$ und $Var(Z_n) = 1$ und es gilt

$$Z_n \sim N(0; 1).$$

Hinweis: Diese Aussage ist verteilungsunabhängig! Egal welche Verteilung zu Grunde liegt, die n -te Partialsumme ist immer normalverteilt.

Beispiel zum zentralen Grenzwertsatz (→ inClass Notebooks)

Schreibe in Python ein kleines Programm und generiere 10.000 mal jeweils 1000 Realisierungen einer χ^2 -verteilte Zufallsvariablen mit Parameter $k = 3$. Bestimme in jeder Schleife den Mittelwert und speichere ihn in einem Vektor. Am Ende hast du einen Vektor mit 10.000 Mittelwerten.

Visualisiere die Dichte der Mittelwerte. Was fällt auf?